

小數近似值 + 應用

單元四 · 小數運算與近似 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元四 + 現代教育 5上A 單元11

核心陷阱：□ T2 近似值取位 — 多算一位再判斷 · 提早煞車

SSPA 關聯：  中頻 呈分試卷二常見 · 估算與近似值取位屬必考題型

前置知識：堂12（小數乘法 · 小數位處理 · 小數點對齊）

本堂目標：❶ 掌握四捨五入到十分位/百分位 ❷ 理解「多算一位再判斷」 ❸ 估算與近似值的區別 ❹ 應用題解題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5分鐘）（共5題，5分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整過程）
1	把 3.27 讀作：_____；其中「2」在 _____ 位，數值是 _____。	基礎	
2	比較大小（填 >、< 或 =）： (a) 0.7 _____ 0.70 (b) 1.05 _____ 1.5 (c) 2.30 _____ 2.3	基礎	
3	把 4.5 乘以 10 = _____；把 4.5 乘以 100 = _____。 你發現小數點怎樣移動？	基礎	
4	計算：3.6 + 2.48 = ?（注意對齊小數點）	進階	
5	計算：5.2 × 0.3 = ?（小數乘法，先當整數計再點小數點）	進階	

二、核心知識精講（15分鐘）＋例題練習

知識點一：小數取近似值 — 四捨五入到十分位 / 百分位 SSPA

四捨五入法：

- ① 睇目標位的後一位：取到十分位 → 睇百分位；取到百分位 → 睇千分位
- ② 判斷規則：後一位 $\geq 5 \rightarrow$ 目標位 +1（進位）；後一位 $\leq 4 \rightarrow$ 目標位不變（捨去）
- ③ 關鍵口訣：「多算一位再判斷，唔好提早煞車！」
- ④ 注意：近似值答案的末位零必須保留（例如 $3.20 \neq 3.2$ ，前者精確到百分位）

❏ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

把 4.368 取近似值到百分位（即取小數後兩個位）。

✗ 常見錯誤（提早煞車）

4.36（只睇到千分位 8，但判斷錯）

或直接寫 4.37（胡亂進位）

未掌握「睇後一位」規則：取百分位要睇千分位（第3位），4.368 $\rightarrow$ 千分位是 8 $\geq 5 \rightarrow$ 百分位 6+1=7

✓ 正確解法

4.368 $\approx$ 4.37

取百分位（第2位）= 6，睇千分位（第3位）= 8 ≥ 5 ，所以百分位進 1 $\rightarrow$ 4.37

 口訣：「目標位後望一眼，五或以上就進位，四或以下就捨去，末位零要保留住！」

 最高頻錯誤：取十分位時只睇個位，忘記睇百分位。記住：永遠睇目標位的「右邊一位」！

⚠ 第二高頻錯誤：近似值結果的末位 0 被刪除。例如 $2.097 \approx 2.10$ （百分位），不可寫成 2.1！

知識點一 例題練習（寫出判斷過程：目標位 → 睇哪一位 → 該位數字 → 進/捨 → 答案）

#	題目	難度	作答區
例 1	把 2.73 取近似值到十分位（即小數後 1 個位）。		
例 2	把 5.084 取近似值到百分位（即小數後 2 個位）。		

知識點二：小數近似值的應用 — 金額、長度、重量 SSPA 必考

常見應用場景：

- ① 金額：港元取至「毫」（十分位）或「仙」（百分位）→ 日常生活中金額通常取至小數後兩位
- ② 長度：米取至 cm（百分位）或 mm（千分位）
- ③ 重量：公斤取至克（千分位）
- ④ 關鍵判斷：先認清單位要求，再決定取到哪一位

①

認清單位

題目要求取到哪一個位

②

定目標位

十分位？
百分位？

③

睇後一位

判斷進位
還是捨去

④

寫答案

保留單位
及末位零

例題

例3：一條繩子長 3.467 m，取近似值至十分位（即 m 取一位小數）。

例題

例4：一包米重 2.385 kg，取近似值至百分位（即 kg 取兩位小數）。

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	一支鉛筆長 18.63 cm，取近似值至十分位。		
7	一本書重 0.856 kg，取近似值至百分位。		
8	水樽容量 1.275 L，取近似值至百分位。		
9	一個橙重 0.204 kg，取近似值至十分位。		

10 一條路長 2.951 km，取近似值至十分位。



知識點三：估算與近似值的區別 SSPA 進階

估算 $\neq$ 近似值：

- ① 估算 (Estimation)：用「約數」代替精確數進行快速計算，例如 $3.8 \times 2.1 \approx 4 \times 2 = 8$
- ② 近似值 (Approximation)：對一個精確數按規則取位，例如 $3.847 \approx 3.85$ (百分位)
- ③ 估算用在「計算前」(先估再計)，近似值用在「計算後」(計完再取位)
- ④ 呈分試常考：先估算檢驗答案合理性 $\rightarrow$ 再精確計算 $\rightarrow$ 最後取近似值

例題

例5：估算 4.7×3.2 的結果大約是多少？然後精確計算，再把答案取近似值到十分位。

例題

例6：小明說「3.14159 的近似值是 3.1 (十分位)」，小華說「 $3.14159 \approx 3$ 估算」。誰的說法正確？為甚麼？

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	估算 $5.8 \times 4.1 \approx \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$		
12	估算 $9.7 + 3.2 + 6.1 \approx \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$		

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

基礎層 (共 5 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
13	把 7.82 取近似值到十分位。		
14	把 1.456 取近似值到百分位。		
15	把 0.395 取近似值到百分位。		
16	把 4.072 取近似值到十分位。		
17	把 9.998 取近似值到百分位。		

進階層 (共 5 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
18	把 6.2549 取近似值到百分位。		
19	把 3.097 取近似值到十分位。答案的末位零要保留嗎？為甚麼？		
20	一件貨品標價 \$12.875，超市取近似值至「毫」（十分位），應收多少？		
21	一條魚重 0.683 kg。取近似值：(a) 至十分位 (b) 至百分位。兩個答案有何不同？		
22	計算 3.25×1.6 ，先估算（取整數約計），再精確計算，最後把精確答案取近似值到十分位。		

 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
23	把 0.9999 取近似值：(a) 至十分位 (b) 至百分位 (c) 至千分位。觀察三個答案，發現了甚麼？		
24	計算 $4.56 + 7.389 + 2.1$ ，先把每個數取近似值到十分位，再加起來。與先加再取近似值到十分位的結果是否相同？		
25	一個長方形長 4.37 cm，闊 2.86 cm。(a) 計算面積（準確到百分位）。(b) 先把長和闊分別取近似值至十分位，再計算面積。兩個面積相差多少？		

知識點四：近似值應用題（呈分試文字題專項） SSPA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞（「大約」「近似」「取至」）② 認清取位要求 ③ 精確計算 → 再取近似 ④ 寫完整答句連單位

例題

例7：小明買了 3 本書，價錢分別是 \$12.85、\$23.49、\$8.76。他共付了多少元？（答案取近似值至十分位，即取至毫）

應用題練習（全部必做，列式 → 計算 → 取近似 → 答句）

#	題目	難度	作答區
26	一條繩子長 5.738 m，取近似值至百分位，繩子大約長多少 m？		
27	一枝鉛筆售 \$4.75，一個擦膠售 \$3.28。共值多少元？（答案取近似值至十分位）		
28	一個水壺可裝水 1.863 L，取近似值至十分位後，水壺大約可裝水多少 L？		

#	題目	難度	作答區
29	三個水果分別重 0.385 kg、0.472 kg 和 0.298 kg。(a) 總重量是多少 kg? (b) 把總重量取近似值至十分位。(c) 如果先把每個重量取近似值至十分位再加起來，結果與 (b) 相同嗎?		
30	正方形邊長 2.67 cm。求周界，並把答案取近似值至十分位。		
31	長方形長 5.38 m，闊 2.94 m。(a) 求周界，取近似值至十分位。(b) 求面積，取近似值至百分位。		

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	一個數取近似值到十分位後是 7.0。這個數最小可能是多少? 最大可能是多少? (提示: 考慮「四捨」和「五入」的邊界)		
 2	計算 $0.1 \div 3 = 0.03333\ldots$ (無限循環)。把結果取近似值: (a) 至十分位 (b) 至百分位 (c) 至千分位。每個答案寫出判斷過程。		
 3	一個梯形上底 3.26 cm、下底 5.74 cm、高 2.38 cm。(a) 計算面積 (梯形面積 = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2)。(b) 把面積取近似值至百分位。(c) 先把三個長度各自取近似值至十分位再計算面積，結果與 (b) 相差多少?		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 5 題，必須寫判斷過程）

#	題目	難度	作答區
H1	把 3.68 取近似值到十分位。		
H2	把 9.053 取近似值到百分位。		
H3	把 8.172 取近似值到十分位。		
H4	一枝筆售 \$6.48，一本簿售 \$3.75。共值多少元？（答案取近似值至十分位）		
H5	估算 $6.3 \times 4.8 \approx \underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$ 。 再精確計算 $6.3 \times 4.8 = \underline{\quad}$ 。兩者接近嗎？		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	把 5.496 取近似值至十分位和百分位，分別寫出答案。		
H7	長方形長 3.87 m，闊 2.45 m。求周界和面積，答案均取近似值至十分位。		
H8	一個數取了近似值到百分位後是 2.50。這個數的取值範圍是多少？（即最小可能是？最大可能是？）		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#

易錯點

正確做法

1	睇錯判斷位：取十分位卻睇十分位自己	取第n位 → 睇第n+1位！例如取十分位（第1位）→ 睇百分位（第2位）
2	提早煞車：取十分位時只睇到百分位就停，忘記千分位可能影響	「多算一位再判斷」——永遠睇目標位的下一位
3	末位零被刪除：3.097 ≈ 3.1（漏了末位零）	3.097 ≈ 3.10（百分位），末位0必須保留以顯示精確度
4	混淆估算與近似值	估算 = 約數替代計算（計前）；近似值 = 精確結果取位（計後）
5	9進位時忘記連鎖進位：3.297 ≈ 3.30（百分位），不是 3.29	9+1=10 → 寫0進1到前一位，逐位檢查
6	應用題漏答句 / 漏單位	必須寫「答：約 _____（單位）。」
7	先取近似再計算 vs 先計算再取近似結果不同	呈分試通常要求「先精確計算，再取近似值」，留意題目指示

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「小數近似值 + 應用」。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ T2 近似值取位 —— 多算一位再判斷，提早煞車

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「小數近似值 + 應用」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 —— 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

□ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P5-上-L13

 相關課題：L01 小數除法 · L02 分數小數百分數互換 · L12 小數乘法